Lycée César Baggio SNT (2nde) **Cours**

# Du clic à la page : le Web, l'URL et le dialogue client / serveur

*Tu cliques sur « Menu de la cantine » et la page s'affiche en 0,3 seconde. Qui a parlé à qui ?*




**Durée :** 55 min **Compétences :** INT.1 · INT.2 · WEB.1 · WEB.3 · WEB.5 · WEB.6 · WEB.7

**Fiche d'activités — corrigé enseignant**

## Activité 1 : Internet : ce que je sais encore

*6 min, individuel*

Répondez à main levée, puis cochez sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation de la semaine prochaine.

**Question 1**

Une photo envoyée sur Internet voyage…

- ☐ en un seul bloc
- ☑ **découpée en paquets qui portent l'adresse IP du destinataire**
- ☐ uniquement par satellite

**Corrigé :**

**En paquets**, chacun avec l'adresse IP de l'expéditeur et du destinataire. Les routeurs lisent cette adresse pour l'acheminer.

**Question 2**

Quel protocole remet les paquets dans l'ordre et redemande ceux qui sont perdus ?

- ☐ IP
- ☑ **TCP**
- ☐ DNS

**Corrigé :**

**TCP** (numéros de paquets, accusés de réception). IP, lui, adresse et achemine.

**Question 3**

Un serveur DNS sert à…

- ☐ stocker les pages web
- ☑ **traduire un nom de domaine en adresse IP**
- ☐ accélérer la connexion

**Corrigé :**

**Traduire un nom** (`www.wikipedia.org`) **en adresse IP** : c'est l'annuaire d'Internet.

**Question 4**

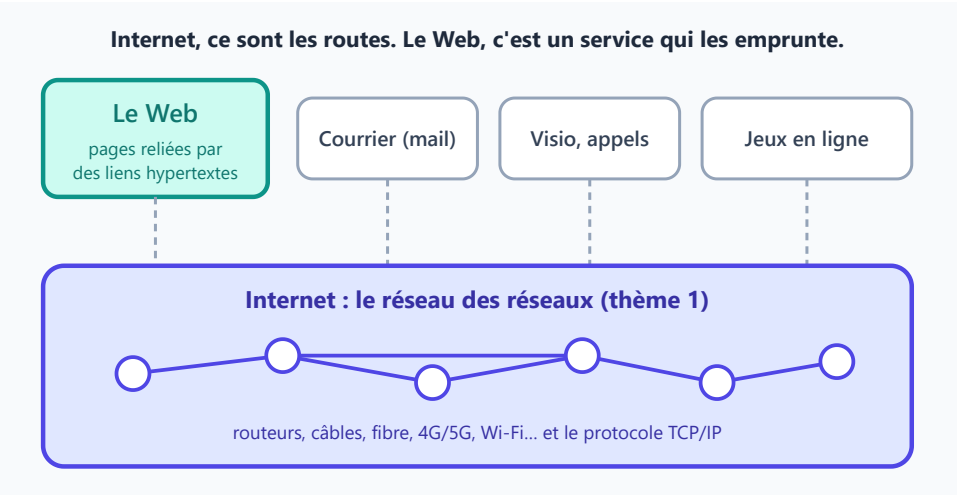
`192.168.1.256` est-elle une adresse IPv4 valide ?

- ☐ oui
- ☑ **non**

**Corrigé :**

**Non** : chacun des 4 nombres va de 0 à 255.

### Internet transporte, le Web est transporté




- **Internet** : le réseau de réseaux (routeurs, câbles, TCP/IP).
- **Le Web** : *un* service d'Internet, des **pages** reliées par des **liens hypertextes**.
- Trois inventions de **Tim Berners-Lee** (CERN, **1989**) : **HTML** (écrire les pages), **URL** (leur adresse), **HTTP** (les demander).
- **1993** : le CERN rend le Web **libre et gratuit** → il se répand partout.

## Activité 2 : Internet ou Web ?

*6 min, en binôme*

Pour chaque usage, dites s'il passe par le **Web** (des pages, dans un navigateur) ou seulement par **Internet** (sans pages web).

**Question 5**

Classez : **a)** lire un article Wikipédia · **b)** jouer en ligne sur une console · **c)** consulter Pronote dans Chrome · **d)** un appel vidéo WhatsApp · **e)** regarder une vidéo sur youtube.com dans le navigateur · **f)** recevoir un mail dans l'application Mail du téléphone.

**Corrigé :**

- **Web** (et donc Internet) : a, c, e — des pages web affichées dans un navigateur.
- **Internet sans le Web** : b, d, f — le jeu, l'appel et le mail échangent des données par Internet, mais sans pages web.

Accepter « f = Web » si l'élève lit ses mails dans un webmail (Gmail dans le navigateur) : c'est justement la question à se poser.

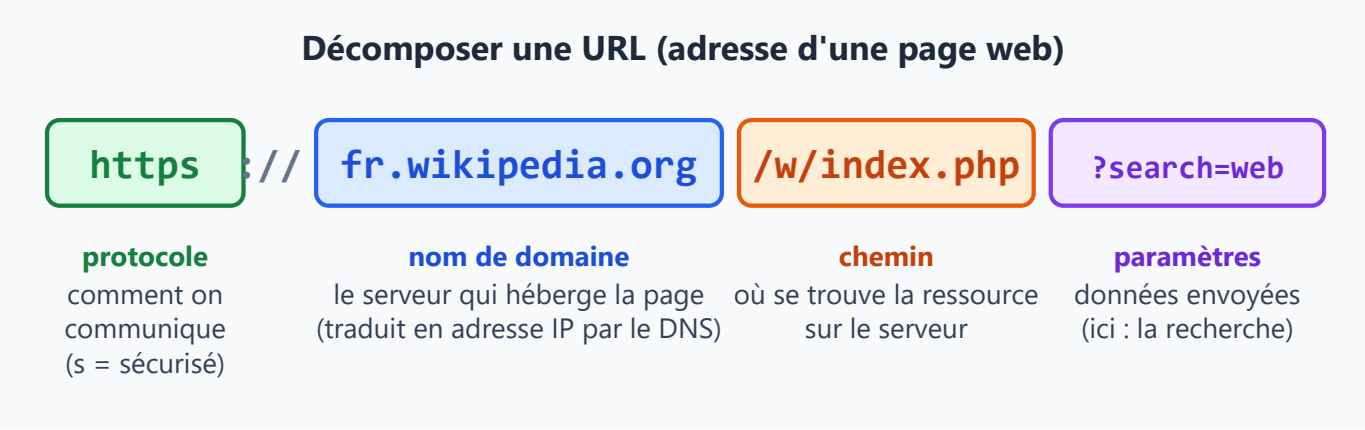
**Question 6**

Pourquoi le choix du CERN, en 1993, de rendre le Web libre et gratuit a-t-il compté ?

**Corrigé :**

Sans payer ni demander d'autorisation, n'importe qui a pu créer un site ou un navigateur : le nombre de sites et d'utilisateurs a explosé et le Web est devenu une norme commune.

**Les parties d'une URL**




- **Protocole** : `https` = HTTP **sécurisé** (échanges chiffrés), le cadenas du navigateur.
- **Nom de domaine** : le serveur qui héberge la page, traduit en adresse IP par le **DNS**.
- **Chemin** : la page demandée sur ce serveur.
- **Paramètres** (après le `?`) : des précisions envoyées au serveur, sous la forme `nom=valeur`.

## Activité 3 : Décomposer des URL

*6 min, en binôme*

**Question 7**

Décomposez l'URL `https://cantine.lycee-exemple.fr/menu.html?jour=lundi` : protocole, nom de domaine, chemin, paramètre et sa valeur.

**Corrigé :**

- Protocole : `https` (sécurisé)
- Nom de domaine : `cantine.lycee-exemple.fr`
- Chemin : `/menu.html`
- Paramètre : `jour`, de valeur `lundi`

**Question 8**

On reçoit par SMS le lien `http://pronote-connexion.example.net/login`. Citez **deux** indices qui doivent rendre méfiant avant de taper son mot de passe.

**Corrigé :**

- Le protocole est `http` et non `https` : les échanges ne sont **pas chiffrés**.
- Le **nom de domaine** n'est pas celui de l'ENT ou de Pronote de l'établissement : n'importe qui peut acheter un nom qui « ressemble ».

C'est le principe de l'hameçonnage : on vérifie toujours le nom de domaine avant de se connecter.

## Activité 4 : Le clic, au ralenti

*7 min, classe entière*

Quatre volontaires jouent la scène devant la classe : **le navigateur d'Inès**, **le serveur DNS**, **le serveur web de la cantine** et **l'écran du téléphone**. Les autres notent, dans l'ordre, chaque message échangé : qui parle, à qui, pour dire quoi.

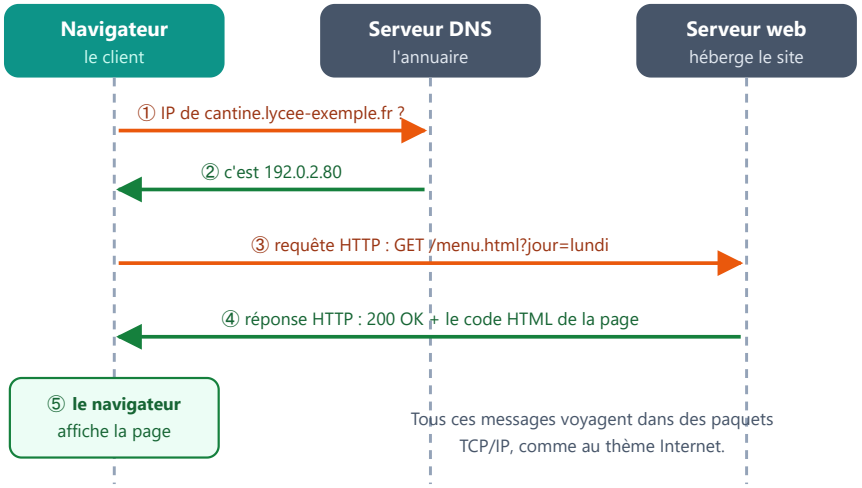
### Question 9

Remettez les étapes dans l'ordre : **A.** le serveur web renvoie le code HTML de la page · **B.** le navigateur demande au DNS l'adresse IP du serveur · **C.** le navigateur affiche la page · **D.** le navigateur envoie une requête HTTP au serveur web · **E.** le DNS répond avec l'adresse IP.

**Corrigé :**

**B → E → D → A → C.** On ne peut pas envoyer la requête (D) avant de connaître l'adresse IP du serveur (E).

### Le modèle client / serveur et HTTP




- Le **client** (le navigateur) **demande** ; le **serveur répond**.
- La demande est une **requête HTTP** ; la réponse contient un **code** ( `200 OK` : tout va bien, `404 Not Found` : page introuvable) et le **code HTML** de la page.
- Le serveur **envoie** la page ; le navigateur l'**affiche** : il lit le HTML et le CSS.

## Activité 5 : Lire une requête HTTP

*6 min, en binôme*

Voici la requête envoyée par le navigateur d'Inès, telle qu'on la voit dans les outils de développement du navigateur.

```
GET /menu.html?jour=lundi HTTP/1.1
Host: cantine.lycee-exemple.fr
User-Agent: Mozilla/5.0 (Android 14) Firefox/131.0
Accept-Language: fr
```

**Question 10**

Dans cette requête, retrouvez : la **page** demandée, le **paramètre** transmis et sa valeur, le **serveur** contacté, la **langue** souhaitée.

**Corrigé :**

- Page : `/menu.html` (méthode `GET` = « donne-moi »)
- Paramètre : `jour=lundi`
- Serveur : `cantine.lycee-exemple.fr` (ligne `Host`)
- Langue : français (`Accept-Language: fr`)

Bonus : la ligne `User-Agent` indique au serveur le navigateur et le système (Firefox sous Android). Le serveur en apprend donc un peu sur nous à chaque requête.

**Question 11**

Inès modifie l'URL à la main et tape `?jour=mardi`. Que va renvoyer le serveur ? Et si elle tape `/menu.htm` (sans le « l ») ?

**Corrigé :**

- `?jour=mardi` : le serveur reçoit un autre paramètre et renvoie **le menu du mardi** (code `200 OK`).
- `/menu.htm` : cette page n'existe pas, le serveur répond **`404 Not Found`**.

**À retenir**

- **Internet** est un réseau de réseaux ; le **Web** est un **service** d'Internet, formé de pages reliées par des liens **hypertextes**.
- Le Web a été inventé en **1989** au CERN par Tim Berners-Lee, à partir de trois éléments : **HTML**, l'URL et **HTTP**.
- Une URL se décompose en : protocole (`https` = **sécurisé**), **nom de domaine** (traduit en adresse IP par le DNS), chemin, et **paramètres** après le `?`.
- Dans le modèle **client / serveur**, le navigateur envoie une **requête** HTTP ; le serveur renvoie un code (`200`, `404`…) et le code HTML de la page, que le navigateur affiche.

## Activité 6 : Quiz de sortie

*4 min, individuel*

**Question 12**

Dans `https://fr.wikipedia.org/wiki/Judo`, le nom de domaine est…

- ☐ `https`
- ☑ **`fr.wikipedia.org`**
- ☐ `/wiki/Judo`

**Corrigé :**

`fr.wikipedia.org` ; `https` est le protocole, `/wiki/Judo` le chemin.

**Question 13**

Le code `404` renvoyé par un serveur signifie…

- ☐ la page est sécurisée
- ☑ **la page demandée est introuvable**
- ☐ le serveur est en panne

**Corrigé :**

**Page introuvable** : le serveur fonctionne, mais il n'a pas la page demandée.

**Question 14**

Jouer en ligne sur une console, c'est utiliser…

- ☑ **Internet, sans forcément le Web**
- ☐ le Web, sans Internet

**Corrigé :**

**Internet**, sans pages web.